人大附中 2027 届高三暑假自主复习检测练习
数　学

说明：本试卷共 21 道题，共 150 分；考试时间 120 分钟；请在答题纸上填写个人信息，并将条形码贴在答题纸的相应位置上。

第一部分（选择题　共 40 分）

一、选择题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。）

1. 已知集合 $A=\{y\in\mathbb{N}\mid y^2+y-6\leqslant 0\}$，$B=\{t\mid |t|>1\}$，则 $A\cap B$ 为（　）

A. $\varnothing$　　B. 2　　C. $\{2,3\}$　　D. $\{2\}$

2. 已知 $z=3-4\mathrm{i}$，则在复平面上，复数 z 所对应的点在（　）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

3. 下列函数中，是奇函数并且经过函数图像上任意两点的直线斜率均为负的是（　）

A. $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$　　B. $f(x)=\lg\left(-x+\sqrt{x^2+1}\right)$

C. $f(x)=\dfrac{\mathrm{e}^x-\mathrm{e}^{-x}}{2}$　　D. $f(x)=-x\cos x$

4. 已知实数 a,b 满足 $a>b$，则（　）

A. $a^5>b^3$　　B. $\sqrt[5]{a}>\sqrt[3]{b}$　　C. $5+a>3+b$　　D. $5a>3b$

5. 已知直线 $l:4x+3y=0$ 和圆 $C:(x-4)^2+(y-3)^2=4$，点 P 在直线 l 上，点 Q 在圆 C 上，则 $|PQ|$ 最小值为（　）

A. 1　　B. 3　　C. 6　　D. 9

6. 在下列双曲线中，离心率最大的是（　）

A. $\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{y^2}{5}=1$　　B. $\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{6}=1$

C. $\dfrac{y^2}{6}-\dfrac{x^2}{7}=1$　　D. $\dfrac{y^2}{7}-\dfrac{x^2}{8}=1$

7. 设函数 $f(x)=a\sin\omega x+b\cos\omega x$，$(a,b\in\mathbb{R},ab\neq 0,\omega>0)$，若 $f(x)\geqslant f\left(\dfrac{\pi}{3}\right)$ 对任意实数 x 均成立，则下列结论中一定不成立的是（　）

A. $\forall x\in\mathbb{R}$，总有 $f(x)=f(-x)$　　B. $\forall x\in\mathbb{R}$，总有 $f(x)=-f(-x)$

C. $\forall x\in\mathbb{R}$，总有 $f\left(\dfrac{2\pi}{3}+x\right)=f(-x)$　　D. $\forall x\in\mathbb{R}$，总有 $f\left(\dfrac{2\pi}{3}+x\right)=-f(-x)$

8. 已知 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的无穷数列，记集合

$$T_n=\left\{t\,\middle|\,t=\frac{a_i-a_n}{i-n},\ i=1,2,\ldots,n-1,n+1,\ldots\right\},$$

则“数列 $\{a_n\}$ 是等差数列”是“对于任意正整数 n，集合 T_n 都是单元素集，且该元素为正数”的（　）

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充分必要条件　　D. 既不充分又不必要条件

9. 激活函数在神经网络中的核心作用是引入非线性变换，使得神经网络可以学习和模拟复杂函数关系，从而解决线性模型无法处理的非线性问题。一个常见的激活函数为

$$\mathrm{Tanh}(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}.$$

如果 $|\mathrm{Tanh}(x_1)-\mathrm{Tanh}(x_2)|=1$，则 $|x_1-x_2|$ 最小值最接近的数为（　）

（参考数据：$\ln 2=0.69$，$\ln 3=1.10$，$\ln 5=1.61$）

A. 0.42　　B. 0.55　　C. 0.69　　D. 1.10

10. 已知向量 $\vec{a}=(1,0)$，$|\vec{b}|=\sqrt{3}$，$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$，若向量 $\vec{c}$ 满足 $|\vec{c}|=2$ 且 $|\vec{c}-\vec{b}|-|\vec{c}-\vec{a}|=2$，则符合条件的向量 $\vec{c}$ 的个数为（　）

A. 0　　B. 2　　C. 4　　D. 6

第二部分（非选择题　共 110 分）

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。）

11. 抛物线 $y=2x^2$ 的准线上一点到其焦点的最小距离为_____。

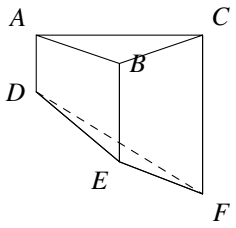
12. 在 $(x-a)^6$ 的展开式中，若 x^5 的系数为 12，则 a 的值为_____。

13. 中国古代以“三分损益法”确定十二律管的长度，从“黄钟”出发，交替进行“损一”和“益一”操作，依次生得十二律管。记“黄钟”长度为 $a_1=1$，第 n 次损益后得到的律管长度为 a_{n+1}（$n=1,2,\ldots,11$），已知损益规则为

$$a_{n+1}=\begin{cases}\dfrac{2}{3}a_n, & n\text{为奇数},\\[2mm] \dfrac{4}{3}a_n, & n\text{为偶数},\end{cases}$$

则 $a_1+a_3+a_5+a_7+a_9+a_{11}=$_____。

14. 如图，五面体 $ABC-DEF$ 满足 $AD\parallel BE\parallel CF$，且三条平行线两两间距离均为 2。若 $AD=1$，$BE=2$，$CF=3$，则该五面体的体积为_____。



15. 函数

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+2ax+1, & x\leqslant -a,\\ \ln(x+a), & x>-a,\end{cases}\qquad a\in\mathbb{R},$$

给出下列四个结论：

① 函数 $f(x)$ 的值域为 $\mathbb{R}$；

②$a=0$ 时，存在区间 (s,t)，使得 $f(x)$ 在 (s,t) 上单调递减；

③$a<0$ 时，$f(x)$ 至少有一个极值点；

④ 若关于 x 的方程 $[f(x)]^2=f(x)$ 的解集有 5 个元素，则 a 的取值范围为 $\left(0,\dfrac{\sqrt{3}}{3}\right]$。

其中正确结论的序号是_____。

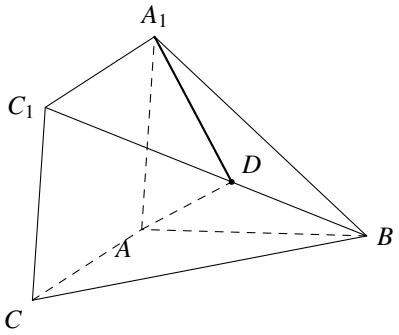
三、解答题（本大题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。）

16. 已知 $\triangle ABC$ 中，$c = 6$，$a = 5$，$C = 2A$。

（1）求 $\cos C$ 的值；

（2）求 $\triangle ABC$ 的面积。

17. 四棱锥 $B-AA_1C_1C$ 中，底面 AA_1C_1C 是正方形，D 是棱 BC_1 上一个点，平面 $ABC\perp$ 平面 AA_1C_1C。



（1）若 $AD\perp BC$，求证：$A_1D\perp BC$；

（2）若 $AB=AC=AA_1=2$，D 是 BC_1 中点，再从条件 ①、条件 ②、条件 ③ 这三个条件中选择一个作为已知，使得四棱锥 $B-AA_1C_1C$ 存在且唯一确定。求直线 A_1D 与平面 BCC_1 所成角的正弦值。

条件 ①：$BD=\dfrac{1}{2}BC$；

条件 ②：$BC=2\sqrt{2}$；

条件 ③：$\angle BC_1C=\angle BC_1A_1$。

18. 甲、乙两人进行飞碟射击比赛，共比赛 10 场，规定每场比赛分数最高者获胜，两人得分（单位：分）情况统计如下：

场次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
甲	9	13	8	12	14	11	7	9	12	10
乙	8	11	10	7	12	8	8	10	10	13

用频率估计概率。

（1）从上述 10 场比赛中随机选择一场，在甲获胜的前提下，求分差超过 3 分的概率；

（2）从这 10 场比赛中任选 3 场，设 X 表示抽到的 3 场中甲获胜的场数，求 X 的分布列和数学期望；

（3）记一次飞碟比赛成绩满分为 15 分，设 n 名运动员的得分分别为 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（$a_i \in \mathbb{N}, 1 \leqslant i \leqslant n$），$b_k$（$1 \leqslant k \leqslant 15$）为 n 名运动员中得分至少为 k 分的人数。记 M 为 n 名运动员的平均成绩，$N = \dfrac{b_1 + b_2 + \cdots + b_{15}}{n}$，直接写出 M, N 的大小关系（结论不用证明）。

19. 已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$（$a>b>0$）的左、右顶点分别为 $A(-a,0),B(a,0)$，右焦点 $F(c,0)$，$|FA|=3|FB|$，$|AB|=8$。动点 T,S 均在椭圆 E 上（不同于顶点），直线 AS 交 y 轴于点 M，直线 BT 交 y 轴于点 N。

（1）求椭圆 E 的方程和离心率；

（2）若点 M,N 满足 $3\overrightarrow{OM}=-5\overrightarrow{ON}$，试判断直线 TS 是否经过定点。如果是，求出该定点坐标；如果不是，说明理由。

20. 已知函数 $f(x)=xe^{x-a}$。

（1）$a=-1$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 与 x 轴平行的切线方程；

（2）已知函数 $g(x)=\frac{1}{2}x^2-x$。

(i) 当 $a<0$ 时，求曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 的交点个数；

(ii) 如果存在实数 t，使得两条曲线在 $x=t$ 处有公共点，且两条曲线在 $x=t$ 处的导数也相同，则称这两条曲线相切。求 a 的值，使得曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=g(x)$ 相切。

21. 给定正整数 $n \geqslant 3$，集合

$$M=\{(x, y) \mid x \in\{1,2, \ldots, n\}, \ y \in\{1,2, \ldots, n\}\},$$

从 M 中选取不同的 m 个元素组成一个向量序列

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_m, y_m),$$

若该序列同时满足如下两条性质：

①$(x_1, y_1)=(1,1)$，$x_m=n$；

②$\vec{a}_i=(x_i, y_i)$，$\vec{a}_{i+1}-\vec{a}_i \in\{(1,0),(0,1),(0,-1)\}$，$i=1,2,3, \ldots, m-1$，

则称该序列为 S 列。

（1）当 $n=3$ 时，分别判断向量序列

$$A:(1,1),(2,1),(2,2),(3,1), \qquad B:(1,1),(1,2),(2,2),(2,1),(3,1)$$

是否是 S 列（结论无需证明）。

（2）当 $n=4$ 时，是否存在一个由 M 的全部元素组成的 S 列，满足 $(x_m, y_m)=(n, n)$，并说明理由；

（3）若 S 列 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_m, y_m)$ 满足条件

$$\{y_i \mid i=1,2, \ldots, m\}=\{1,2, \ldots, n\},$$

求这样的 S 列的个数。